Domácí úkol: Návrh a konfigurace domácí síťové infrastruktury

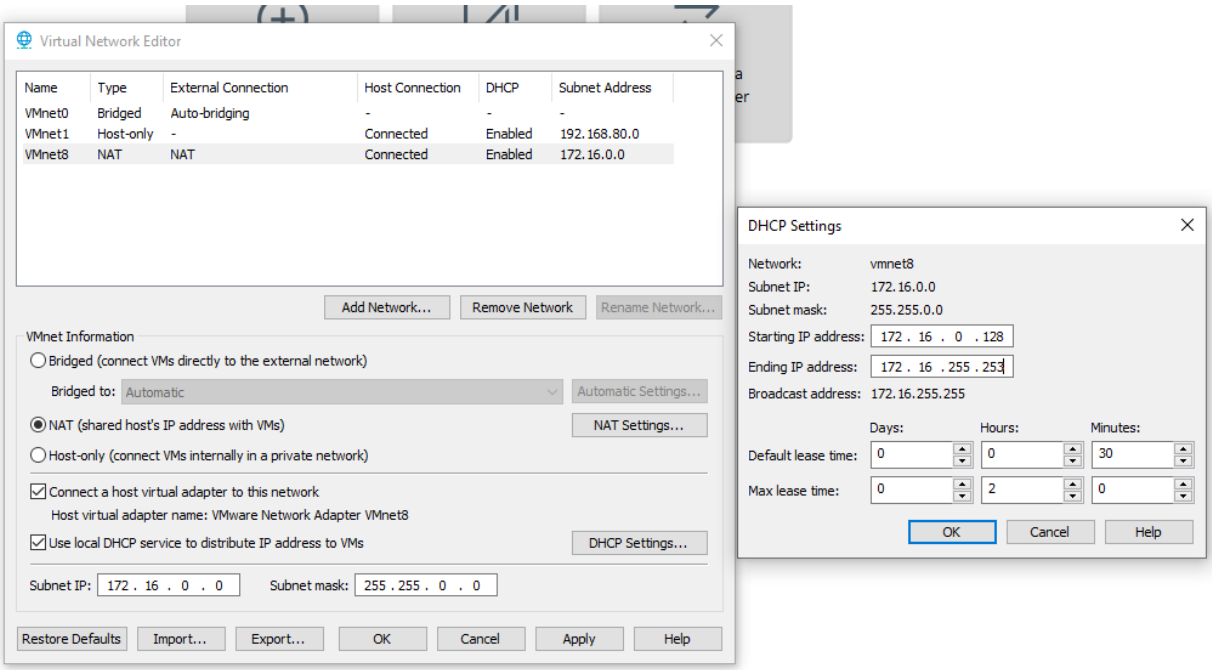
1. Scénář

Představte si modelovou situaci v domácnosti, kde notebook se systémem **Windows 11** slouží jako hlavní správcovské stanoviště. Tento počítač je využíván k administraci a ovládání centrálního **multimediálního Linuxového serveru**. Celá infrastruktura je propojena přes domácí router, který spravuje vnitřní síť a přiděluje adresy z privátního rozsahu **třídy B** (např. rozsah 172.16.0.0/16)

2. Technické požadavky na virtualizaci

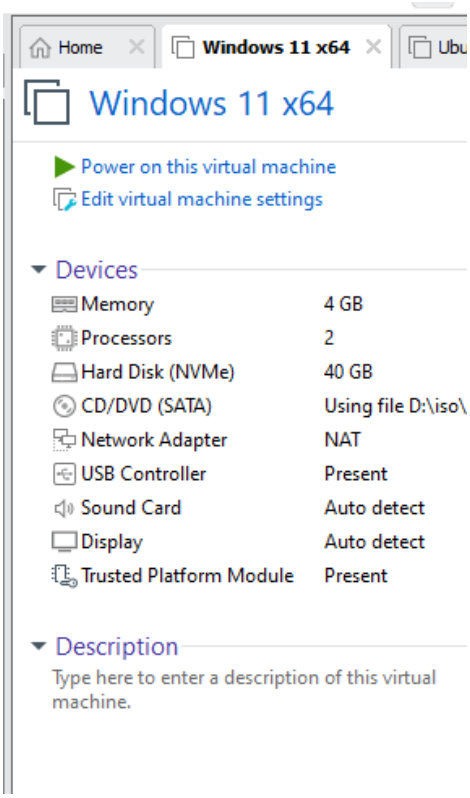
2.1. Síťové nástavní

- Nastavení NATU na Ip adresu typu B
- Nástavní DHCH na přidávání IP adres v rozsahu Ip adres typu B

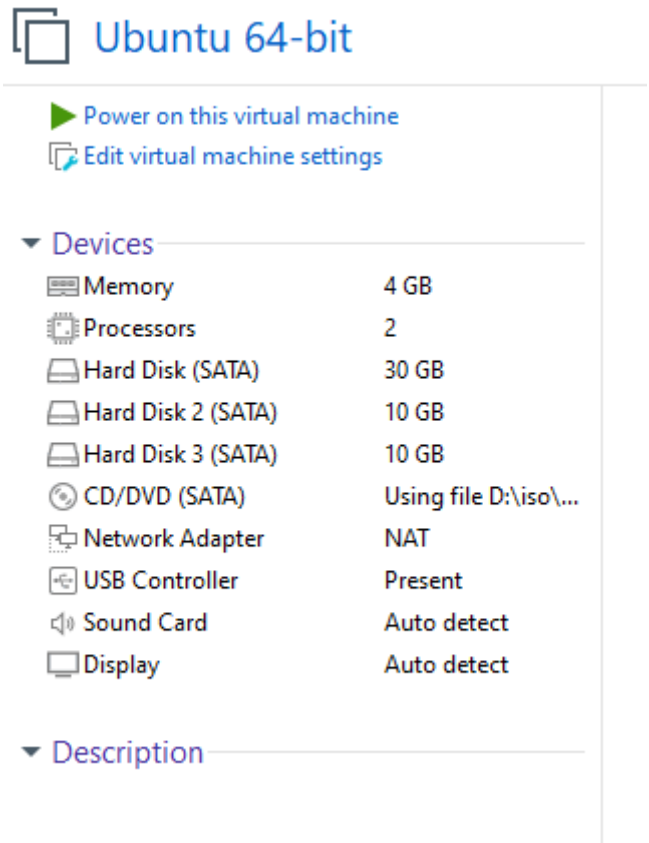


2.2. Konfigurace hardwaru

Windows 11



Linux:



LVM

```
mint@mint:~$ sudo pvcreate /dev/sdb /dev/sdc
  Physical volume "/dev/sdb" successfully created.
  Physical volume "/dev/sdc" successfully created.
mint@mint:~$ sudo vgcreate data_vg /dev/sdb /dev/sdc
  Volume group "data_vg" successfully created
mint@mint:~$ sudo lvcreate -l 100%FREE -n data_lv data_vg
  Logical volume "data_lv" created.
mint@mint:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/data_vg/data_lv
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 5240832 4k blocks and 1310720 inodes
Filesystem UUID: 00471104-b5b3-4c33-915f-e9e3990bece1
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208
        4096000

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

mint@mint:~$ sudo mkdir /data
mint@mint:~$ sudo mount /dev/data_vg/data_lv /data
```

Důkaz:

```
user@user-virtual-machine:~$ lsblk
NAME                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda                   8:0    0   30G  0 disk
├─sda1                8:1    0    1M  0 part
├─sda2                8:2    0  513M  0 part /boot/efi
└─sda3                8:3    0 29,5G  0 part /
sdb                   8:16   0   10G  0 disk
└─data_vg-data_lv 252:0    0   20G  0 lvm
sdc                   8:32   0   10G  0 disk
└─data_vg-data_lv 252:0    0   20G  0 lvm
sr0                  11:0    1  2,8G  0 rom  /media/user/Linux Mint 22.1 Cinnamon
64-bit
user@user-virtual-machine:~$
```

3. Požadavky na konfiguraci služeb

3.1. Zabezpečení a vzdálený přístup

3.1.1. SSH autentizace:

[Linux]

- Nejdříve nainstaluji SSH server na linuxu: sudo apt update && sudo apt install openssh-server

[Windows 11]

- vygeneruj klíč bez hesla: ssh-keygen -t ed25519
- Přenesu klíč na server příkazem: Get-Content $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub | ssh user@172.16.0.254 "mkdir -p

~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys && chmod 700 ~/.ssh && chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys"

```
PS C:\Users\auhsd> ssh user@172.16.0.254

Last login: Sun Apr 12 14:40:06 2026 from 172.16.0.128
user@user-virtual-machine:~$
```

3.1.2. Vzdálená plocha

[Linux]

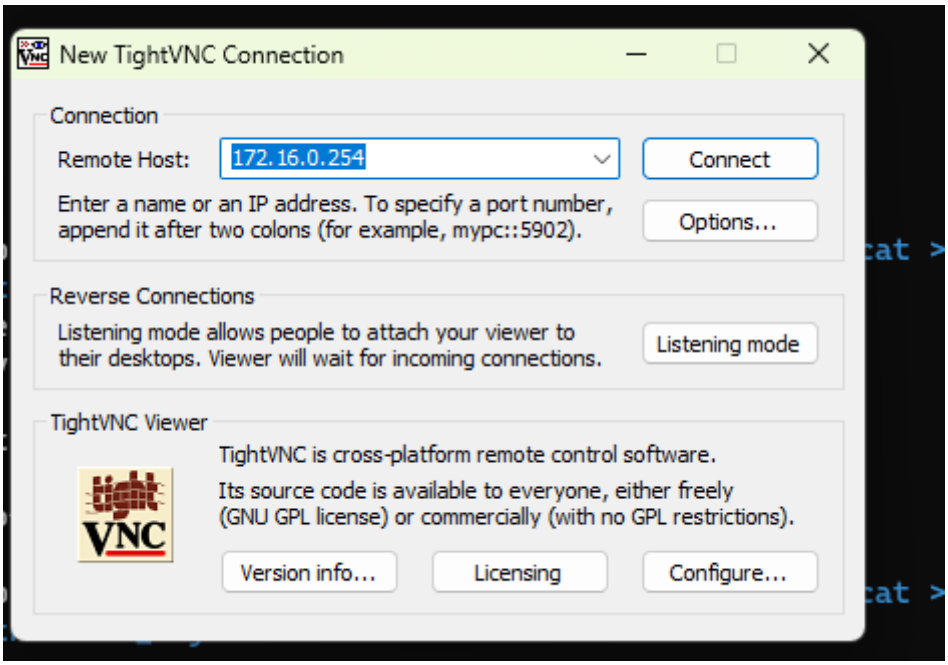
Instalace x11vnc: sudo apt install x11vnc

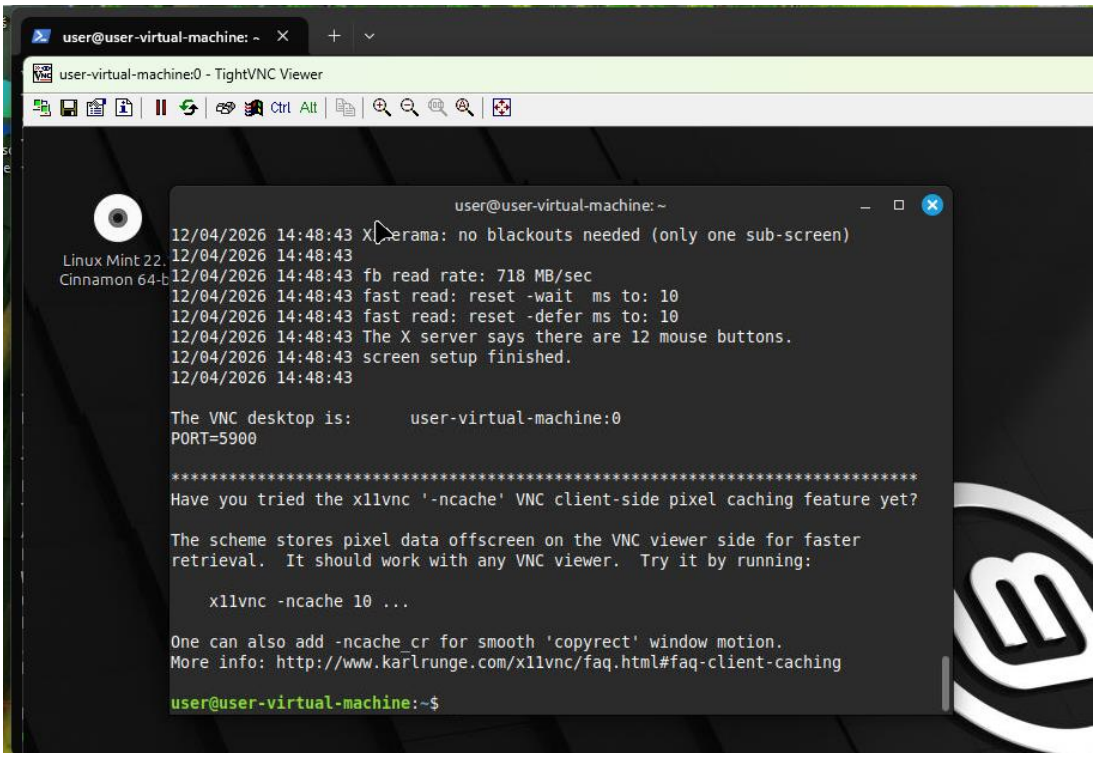
Nastavení hesla (user): x11vnc -storepasswd

Spustím VNC: x11vnc -auth guess -display :0 -usepw -rfbport 5900 -forever -bg

[Windows]

Stáhnu TightViewer





3.1.3. Firewall

- Zákaz veškerého ostatního příchozího provozu

```
user@user-virtual-machine:~$ sudo ufw default deny incoming
Výchozí politika incoming změněna na 'deny'
(ujistěte se, že patřičně upravíte svá pravidla)
user@user-virtual-machine:~$ sudo ufw default allow outgoing
Výchozí politika outgoing změněna na 'allow'
(ujistěte se, že patřičně upravíte svá pravidla)
user@user-virtual-machine:~$
```

- Povolení vyžadovaných portů (SSH, VNC, HTTP, Cockpit, Samba)

```
user@user-virtual-machine:~$ sudo ufw allow ssh
Pravidla aktualizována
Pravidla aktualizována (v6)
user@user-virtual-machine:~$ sudo ufw allow 5900/tcp
Pravidla aktualizována
Pravidla aktualizována (v6)
user@user-virtual-machine:~$ sudo ufw allow 8080/tcp
Pravidla aktualizována
Pravidla aktualizována (v6)
user@user-virtual-machine:~$ sudo ufw allow 8081/tcp
Pravidla aktualizována
Pravidla aktualizována (v6)
user@user-virtual-machine:~$ sudo ufw allow 9090/tcp
Pravidla aktualizována
Pravidla aktualizována (v6)
user@user-virtual-machine:~$ sudo ufw allow samba
ERROR: Nelze nálezt profil 'samba'
user@user-virtual-machine:~$
```

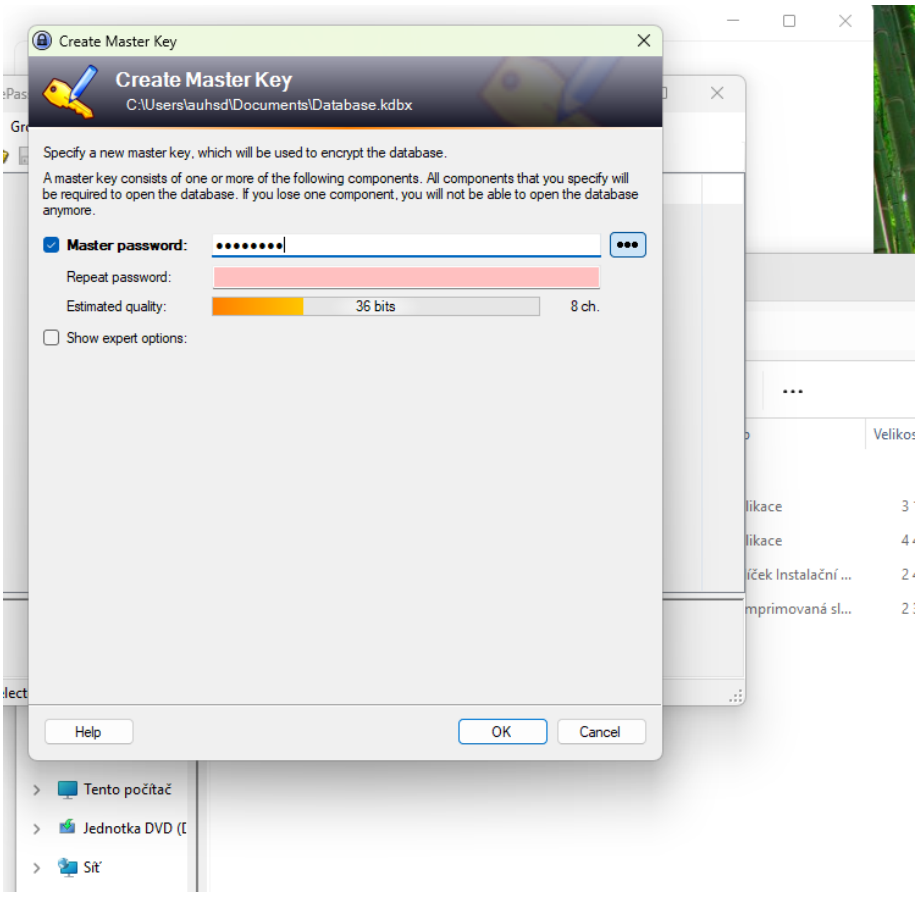
- Aktivace a výpis pravidel

```
user@user-virtual-machine:~$ sudo ufw enable
Firewall je aktivní a spouštění při startu systému povoleno
user@user-virtual-machine:~$ sudo ufw status numbered
Stav: aktivní

     Do                         Akce        Od
     --                         ----        --
[ 1] 22/tcp                     ALLOW IN    Anywhere
[ 2] 5900/tcp                   ALLOW IN    Anywhere
[ 3] 8080/tcp                   ALLOW IN    Anywhere
[ 4] 8081/tcp                   ALLOW IN    Anywhere
[ 5] 9090/tcp                   ALLOW IN    Anywhere
[ 6] 22/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
[ 7] 5900/tcp (v6)              ALLOW IN    Anywhere (v6)
[ 8] 8080/tcp (v6)              ALLOW IN    Anywhere (v6)
[ 9] 8081/tcp (v6)              ALLOW IN    Anywhere (v6)
[10] 9090/tcp (v6)              ALLOW IN    Anywhere (v6)

user@user-virtual-machine:~$
```

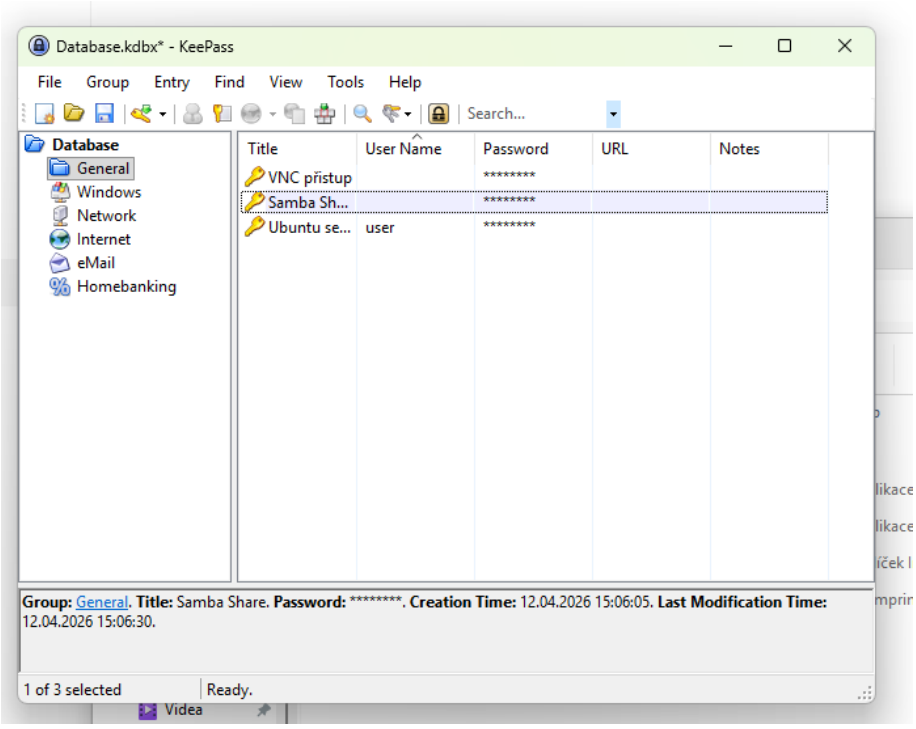
3.1.4. Správa hesel

[Windows]

- Stáhnu KeePass
- Vytvořím novou databázi a přidám master heslo (kocka123)



- Přidání přístupu



3.2. Serverové Služby

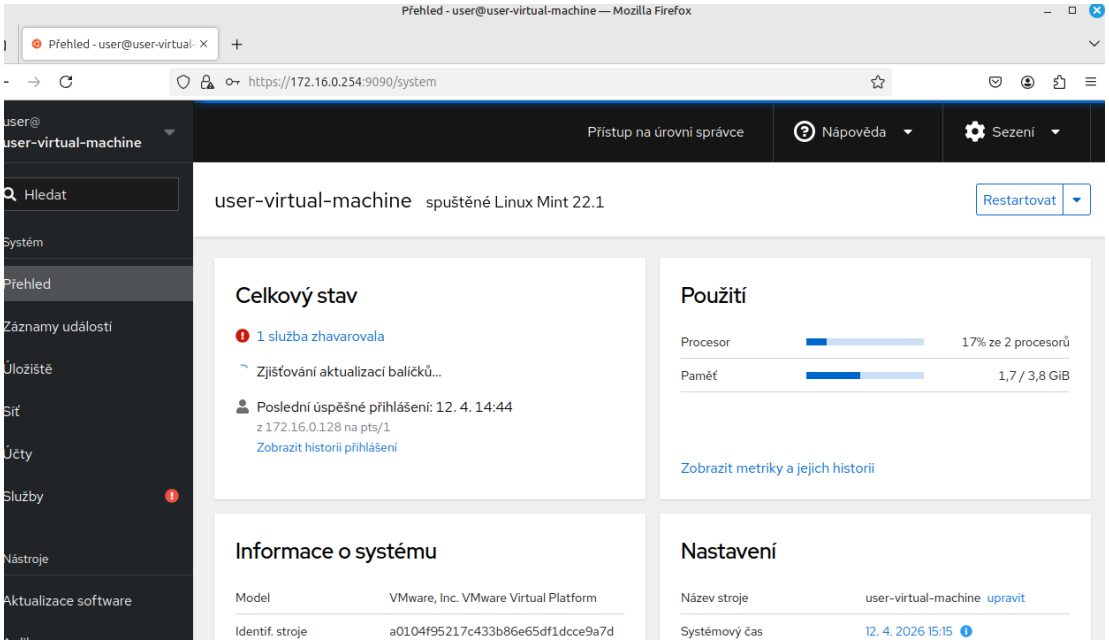
3.2.1. Grafické rozhraní

- Používám grafické rozhraní Mint Cinnamon

3.2.2. Webová správa

[Linux]

- Naistaluji balíček Cockpit: sudo apt update && sudo apt install cockpit -y
- Potom povolím: sudo systemctl enable --now cockpit.socket



3.2.3. Sdílení souborů

[Linux]

- Instalace samby: sudo apt update && sudo apt install samba -y
- Vytvoření sdílené složky: sudo mkdir -p /mnt/data/share
- Přidělení práv: sudo chmod 777 /mnt/data/share
- Vytvoření hesla pro uživatele samby (user)
- Na konec souboru: sudo nano /etc/samba/smb.conf

Vložim:

[SHARE]

path = /mnt/data/share

browsable = yes

writable = yes

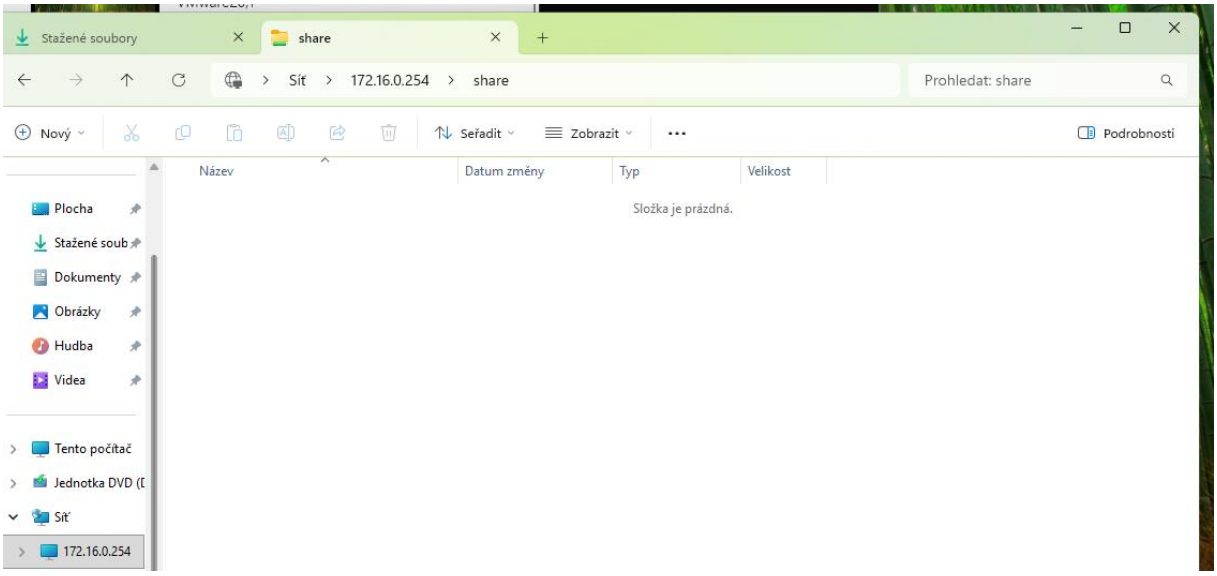
guest ok = no

valid users = user

force create mode = 0666

force directory mode = 0777

- restartuji: sudo systemctl restart smbd

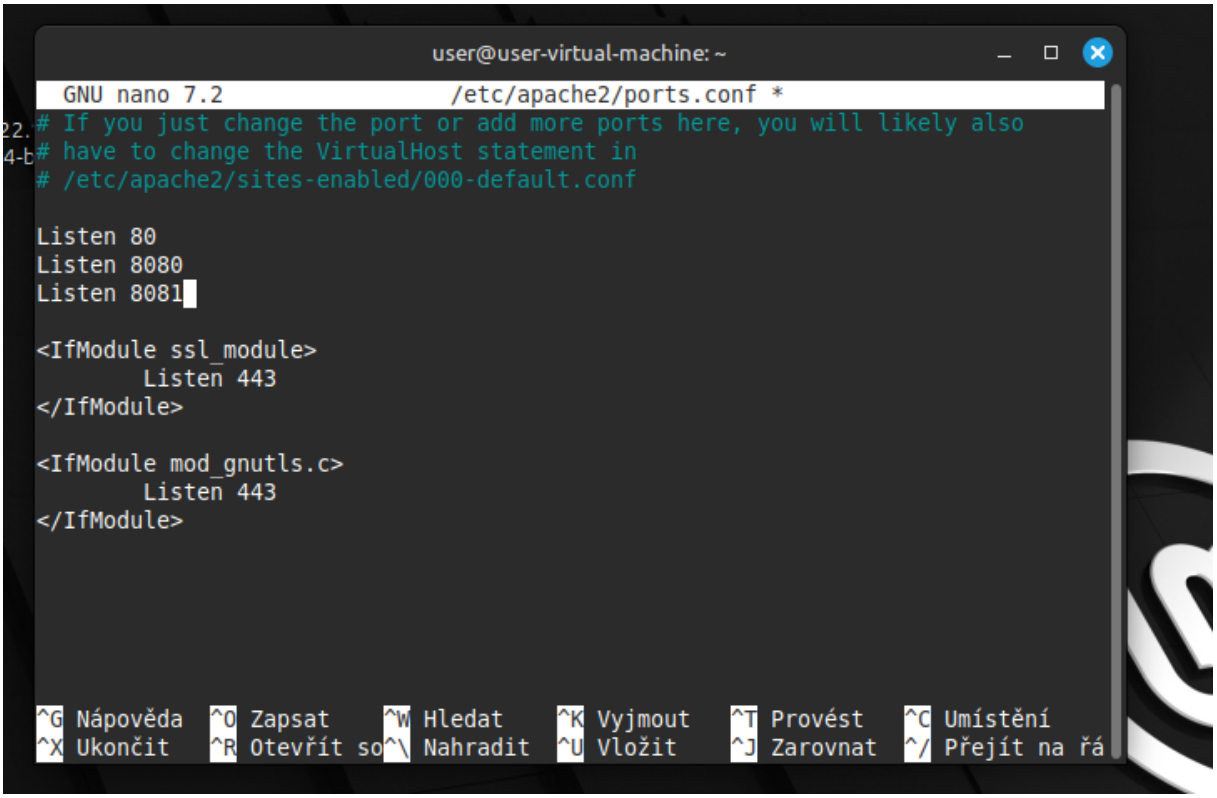


3.2.4. Webové servery

[Linux]

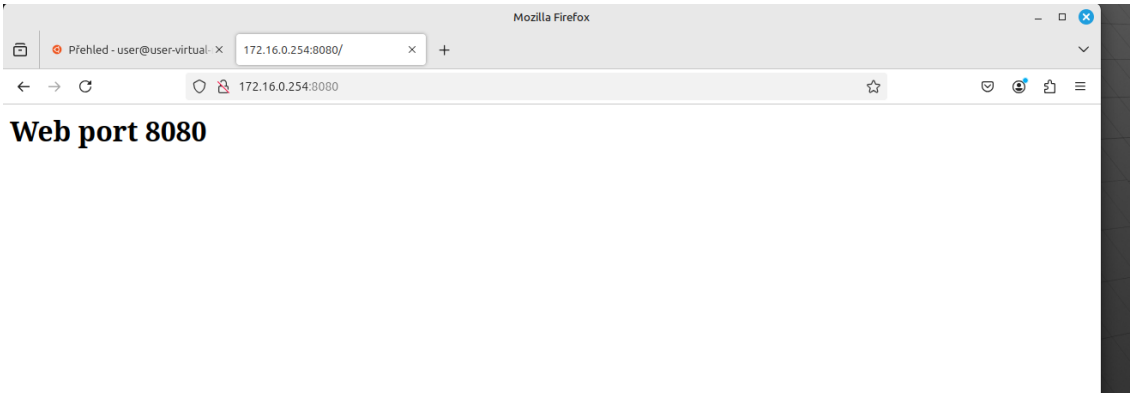
- Naistaluji apache2: sudo apt update && sudo apt install apache2 -y

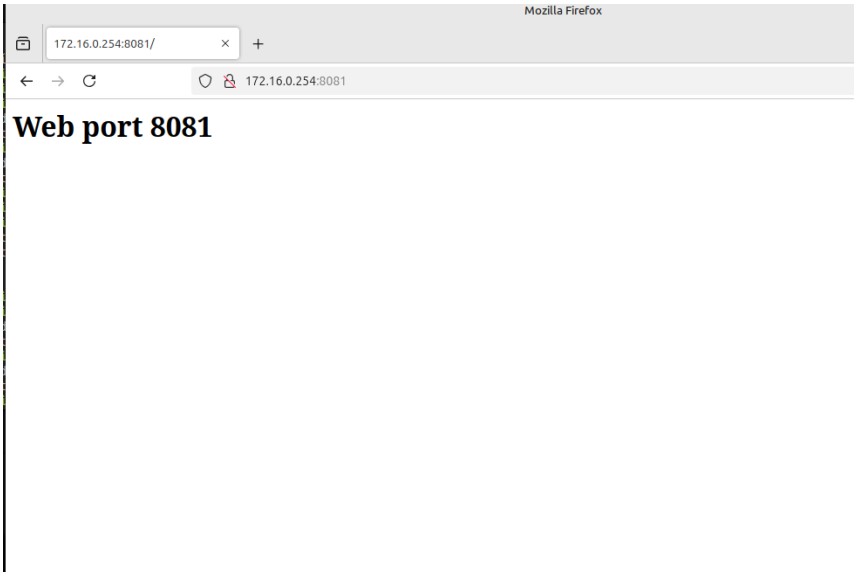
- Otevřu konfiguraci portů: sudo nano /etc/apache2/ports.conf



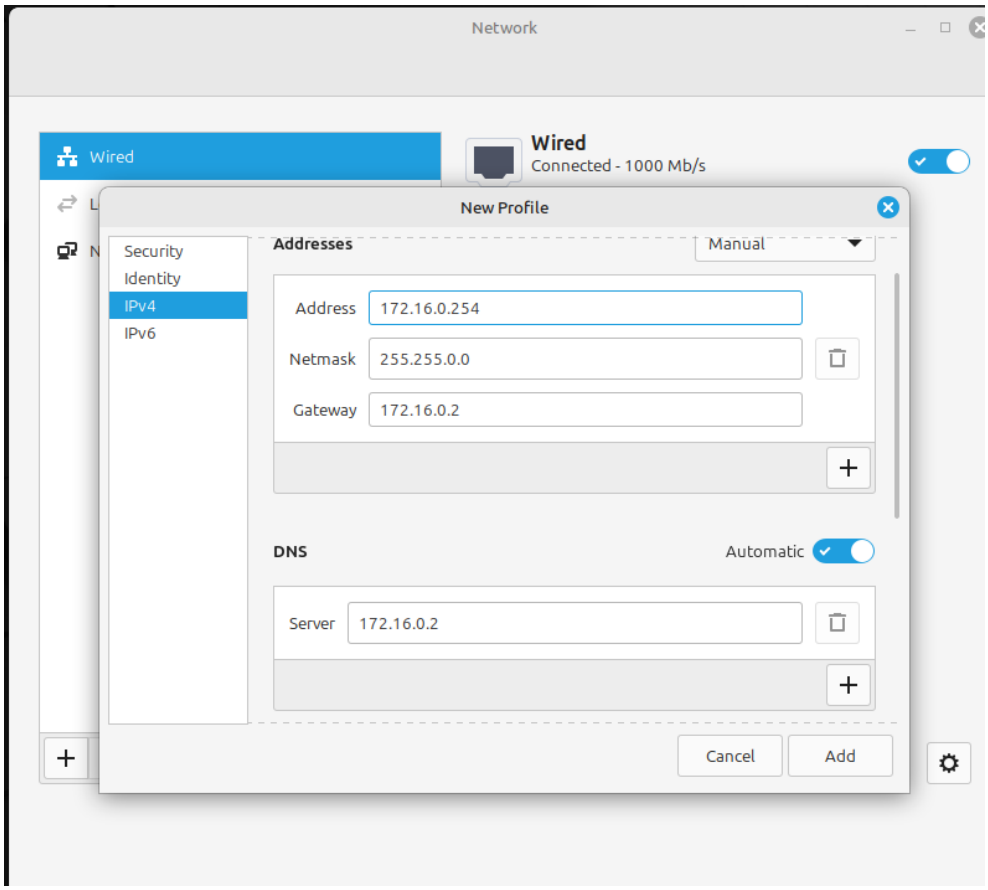
- Vytvořím adresáře: sudo mkdir -p /var/www/html/8080 /var/www/html/8081
- Vytvořím soubory s nějakým zápisem:
  echo "<h1>Web port 8080</h1>" | sudo tee /var/www/html/8080/index.html
  echo "<h1>Web port 8081</h1>" | sudo tee /var/www/html/8080/index.html
- vytvořím konfigurační soubory pro servery:
  sudo nano /etc/apache2/sites-available/8080.conf
  - vložím: <VirtualHost *:8080> DocumentRoot /var/www/html/8080 </VirtualHost>

  sudo nano /etc/apache2/sites-available/8081.conf
  - vložím: <VirtualHost *:8081> DocumentRoot /var/www/html/8081 </VirtualHost>
- aktivace: sudo a2ensite 8080.conf 8081.conf
- restartuji Apache: sudo systemctl restart apache2





3.2.5. Nástavní statické Ip adresy serveru



```
mint@mint:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro
up default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:c4:fa:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 172.16.0.254/16 brd 172.16.255.255 scope global noprefixroute ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::d5f2:aed4:dfb:eb8a/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
mint@mint:~$
```

3.3. Automatizace a zálohování

- Vytvořím scrip v: nano /home/user/backup_script.sh

```bash
#!/bin/bash

# --- KONFIGURACE ---
ZDROJ="/mnt/data/share"          # Zdrojová složka (LVM SHARE)
CIL="/var/backups"               # Cíl na systémovém disku
DATUM=$(date +%Y-%m-%d)          # Dynamické datum
NAZEV="backup_$DATUM.tar.gz"     # Název výsledného archivu

# --- PRŮBĚH ---
# Vytvoření cílového adresáře, pokud neexistuje
sudo mkdir -p $CIL

# Archivace a komprese složky SHARE
echo "Zalohuji data z $ZDROJ..."
sudo tar -czf "$CIL/$NAZEV" "$ZDROJ"

# Výpis kontroly
echo "Zaloha dokoncena do souboru: $CIL/$NAZEV"
```

- Přidělím práva: chmod +x /home/user/backup_script.sh
- Automatizace kažý den ve 2 ráno: sudo crontab -e
    - Vložím: 0 2 * * * /home/user/backup_script.sh

```
user@user-virtual-machine:~$ /home/user/backup_script.sh
Zalohuji data z /mnt/data/share...
tar: Odstraňuje se úvodní „/“ z názvů prvků
Zaloha dokoncena do souboru: /var/backups/backup_2026-04-12.tar.gz
```

```
ser@user-virtual-machine:~$ ls -l /var/backups
celkem 7940
rw-r--r-- 1 root root 8124312 led 10  2025 aptitude.pkgstates.0
rw-r--r-- 1 root root     118 dub 12 16:20 backup_2026-04-12.tar.gz
```

4. Ověření funkčnosti (Demonstrace)

4.1. Ze správcovského PC lze pomocí protokolu SCP/SFTP nahrát soubor index.html na server do jeho web-rootu

[Windows]

Vytvořím soubor v powershellu: echo "<h1>Test nahrávání přes SCP - Funkční!</h1>" > index.html

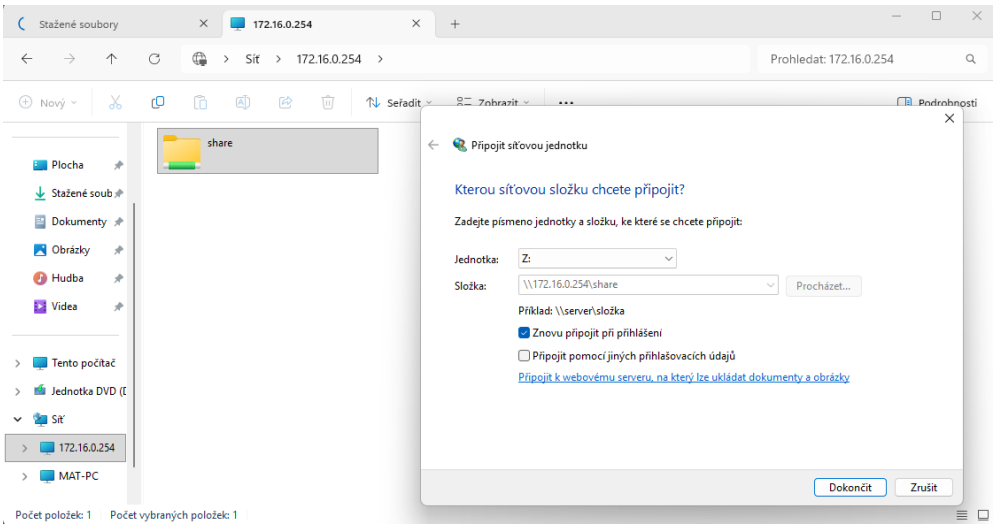
Odešlu ho na server: scp index.html user@172.16.0.254:/tmp/

[Linux]

Přesunu soubor na správné místo: sudo mv /tmp/index.html /var/www/html/8080/index.html

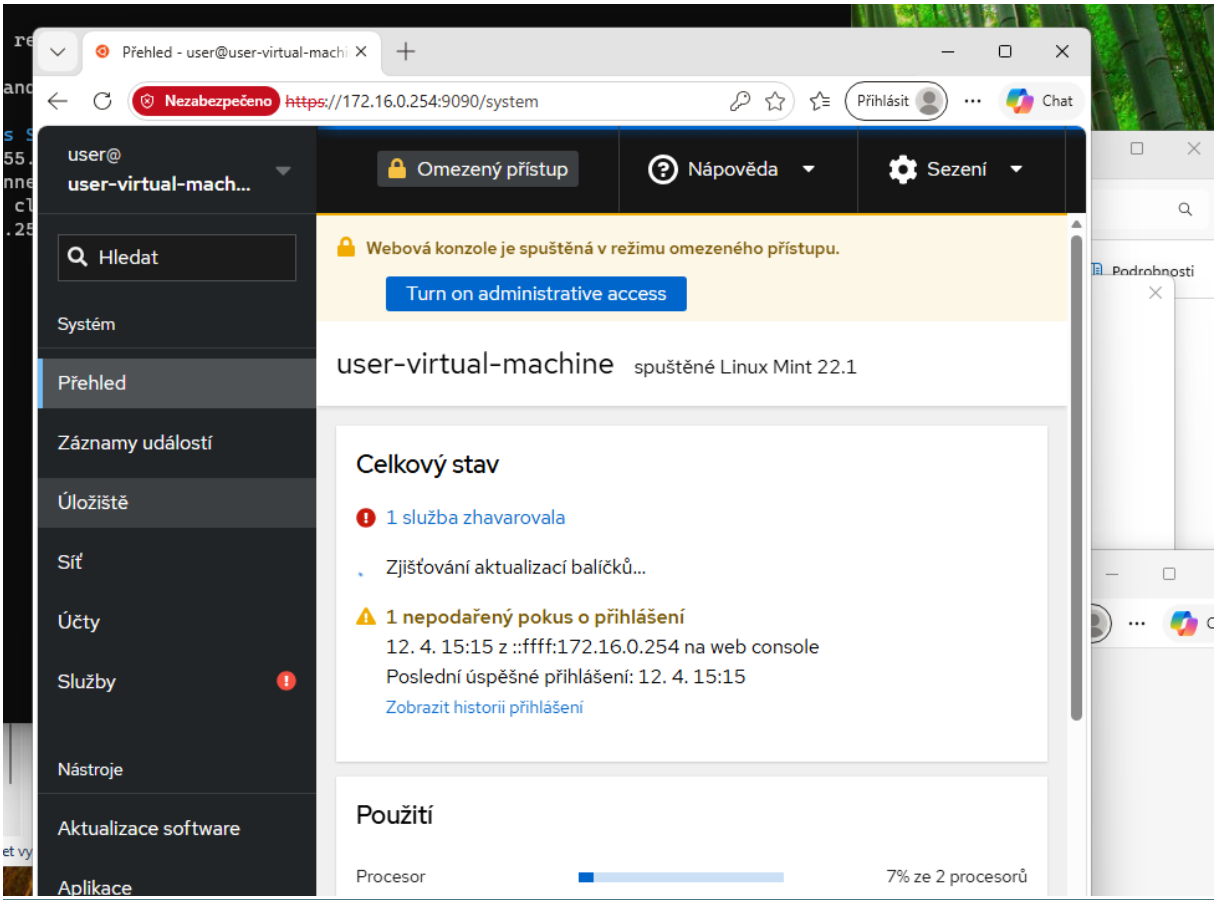
4.2. Z Windows 11 je plně přístupný síťový disk (SMB Share) namapovaný ze serveru.

V průzkumníku souborů napíšu cestu Ip adresu serveru: \\172.16.255.254\share

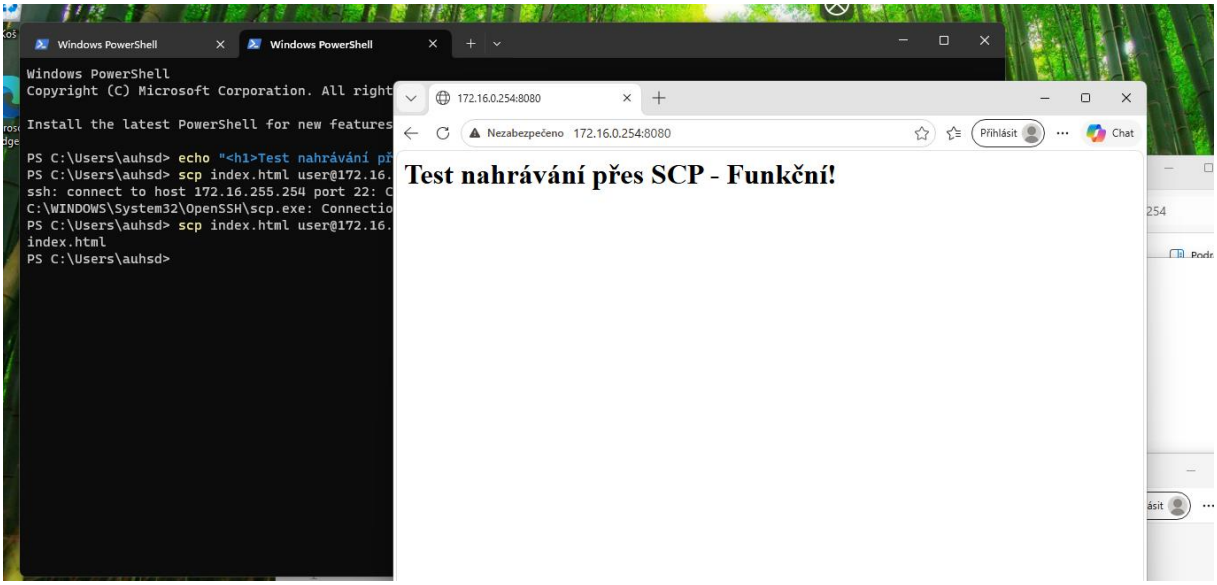


4.3. Webová rozhraní (Cockpit i webové servery na portech 8080/8081) jsou dostupná z prohlížeče na klientském PC.

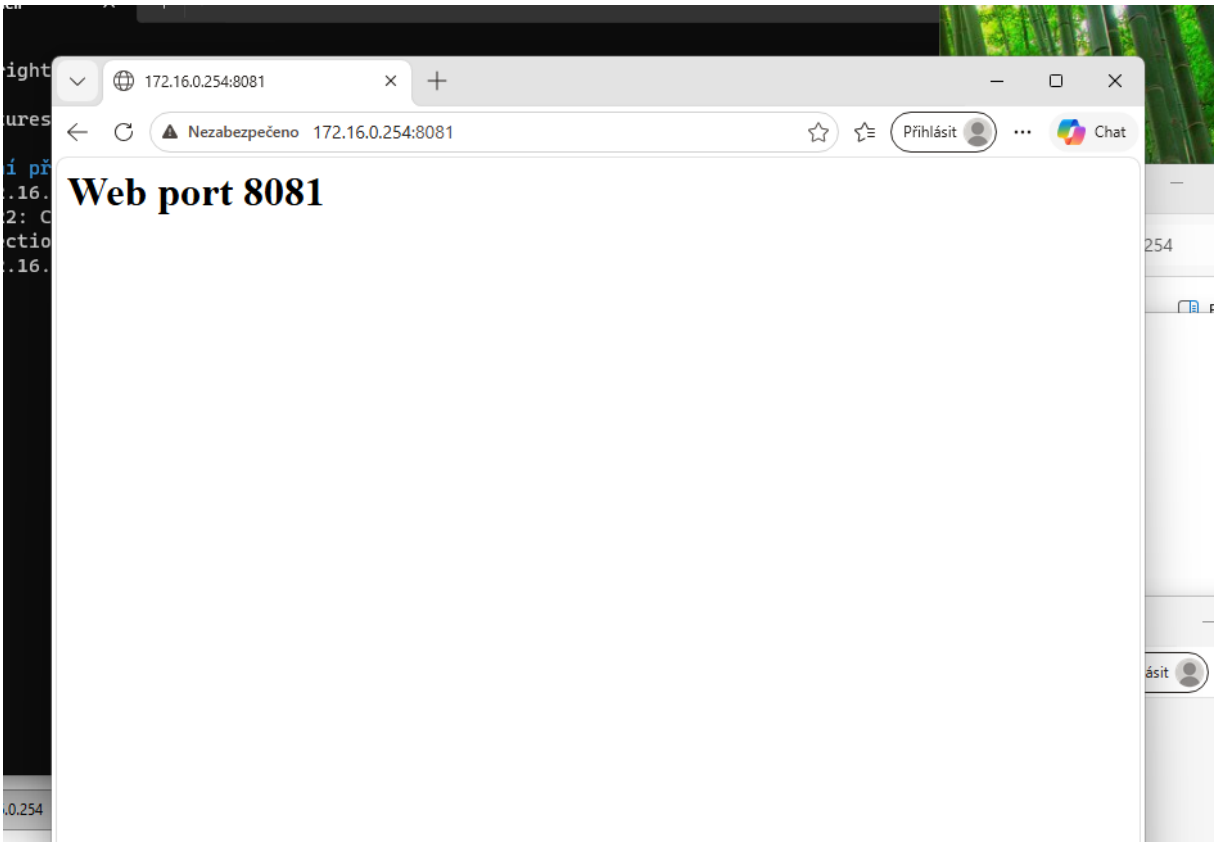
Cockpit: https://172.16.0.254:9090



Web server 1: http://172.16.0.254:8080



Web server 2: http://172.16.0.254:8081



4.4. Firewall je aktivní a blokuje nepovolené porty (ověřte např. pokusem o připojení na port, který nebyl povolen).

- Připojení na povelený port 22 (SSH):

```
user@user-virtual-machine: ~

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\auhsd> ssh user@172.16.0.254

Web console: https://user-virtual-machine:9090/ or https://172.16.0.254:9090/

Last login: Sun Apr 12 16:35:42 2026 from ::ffff:172.16.0.128
user@user-virtual-machine:~$
```

- Připojení na povelený port 21 (FTP):

```
PS C:\Users\auhsd> Test-NetConnection -ComputerName 172.16.0.254 -Port 21
WARNING: TCP connect to (172.16.0.254 : 21) failed
```

4.5. Skript pro zálohování je funkční a v cílovém adresáři vytváří validní archivy.

- Ruční spuštění scriptu (jinak se zálohuje vždy ve 2 ráno):

```
user@user-virtual-machine:~$ /home/user/backup_script.sh
[sudo] heslo pro user:
Zalohuji data z /mnt/data/share...
tar: Odstraňuje se úvodní „/“ z názvů prvků
Zaloha dokoncena do souboru: /var/backups/backup_2026-04-12.tar.gz
```

- Výpis složky s archivy

```
user@user-virtual-machine:~$ ls -lh /var/backups
celkem 7,8M
-rw-r--r-- 1 root root 7,8M led 10  2025 aptitude.pkgstates.0
-rw-r--r-- 1 root root  118 dub 12 16:20 backup_2026-04-12.tar.gz
```